

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №1
Моделирование дискретных систем

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Валерий Васильевич Семёнов

Вариант №3

Цель работы: исследование методов моделирования дискретных систем средствами Matlab (пакет Simulink).

Ход работы:

1. Задание модели в виде непрерывной передаточной функции

$$W(p) = \frac{0.01p^2 + 1}{0.0015p^3 + 0.0475p^2 + 0.4p + 1}$$

```
%1. Задание модели в виде непрерывной передаточной функции
b0 = 0.01;
b1 = 0;
b2 = 1;
a0 = 0.0015;
a1 = 0.0475;
a2 = 0.4;
a3 = 1;
num = [b0 b1 b2];
den = [a0 a1 a2 a3];
```

2. Проведение дискретизации передаточной функции

```
%2. Проведение дискретизации передаточной функции с использованием:
Ts = 1/100;
[numDz0, denDz0] = c2dm(num, den, Ts, 'zoh'); %Экстраполятора 0-го порядка

[numDz1, denDz1] = c2dm(num, den, Ts, 'foh'); %Экстраполятора 1-го порядка

[numDzT, denDzT] = c2dm(num, den, Ts, 'tustin'); %Преобразования Тастина
```

3. Получение переходных характеристик непрерывных и дискретных систем

```
%3. Получение переходных характеристик  
%Непрерывной системы  
W = tf(num, den);  
step(W);
```

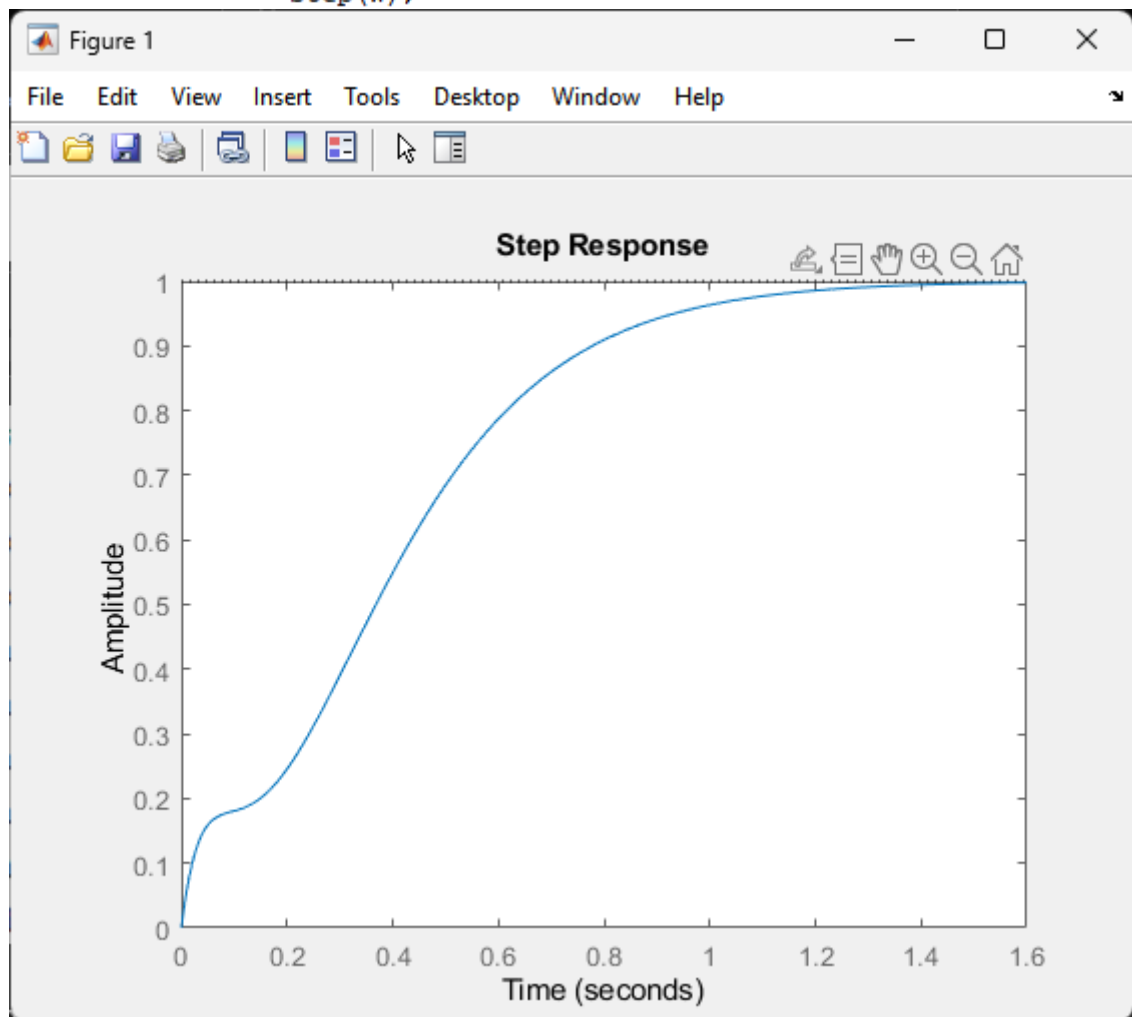


Рисунок 1. Переходная характеристика непрерывной системы

```

%Dискретной системы, полученной методом экстраполятора 0-го порядка
[x0] = dstep(numDz0, denDz0, 161);
t = 0:0.01:1.6;
stairs(t, x0);

```

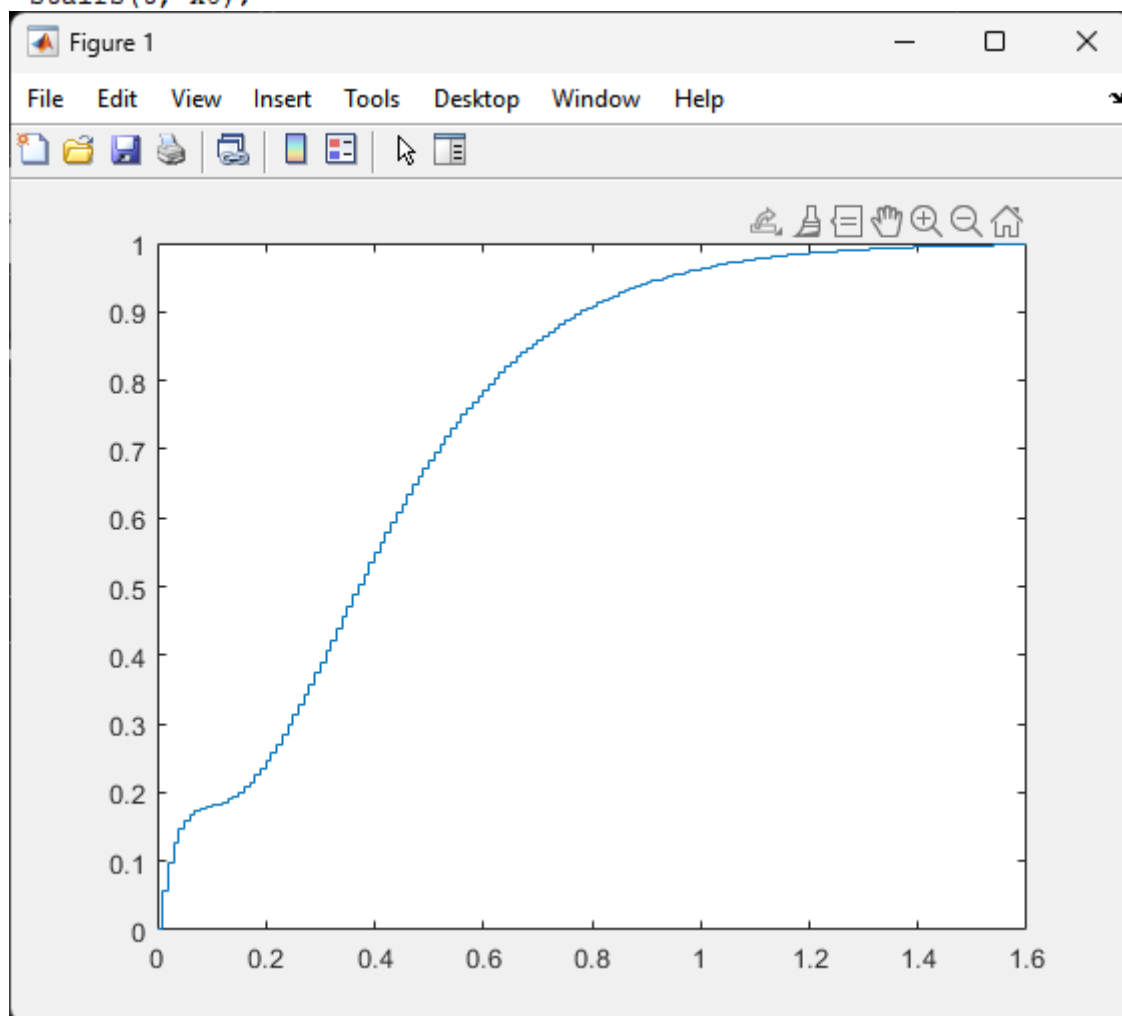


Рисунок 2. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом экстраполятора 0-го порядка (ЗОН)

```

%Dискретной системы, полученной методом экстраполятора 1-го порядка
[x1] = dstep(numDz1, denDz1, 161);
t = 0:0.01:1.6;
stairs(t, x1);

```

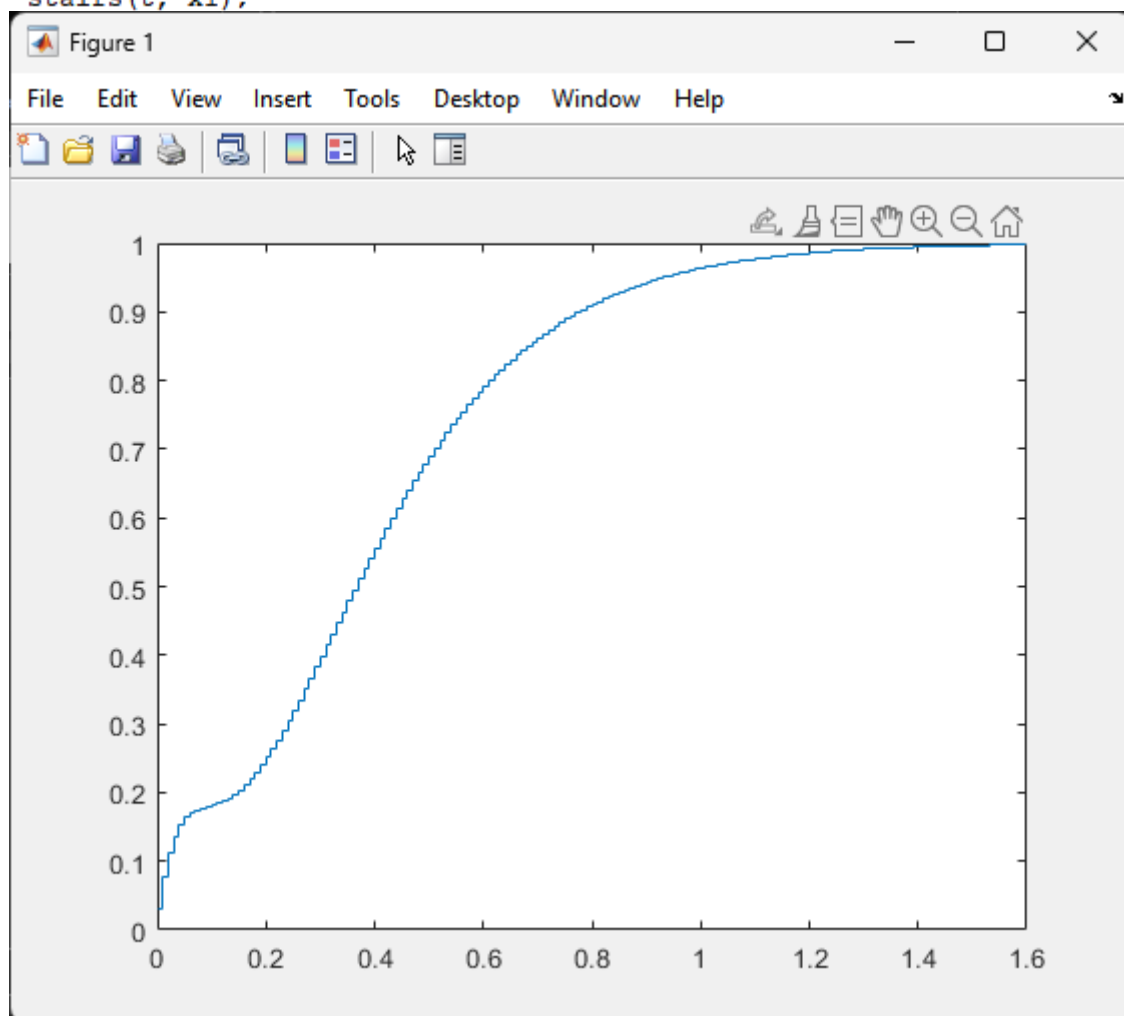


Рисунок 3. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом экстраполятора 1-го порядка (FON)

```
%Дискретной системы, полученной методом преобразования Тастина
[xT] = dstep(numDzT, denDzT, 161);
t = 0:0.01:1.6;
stairs(t, xT);
```

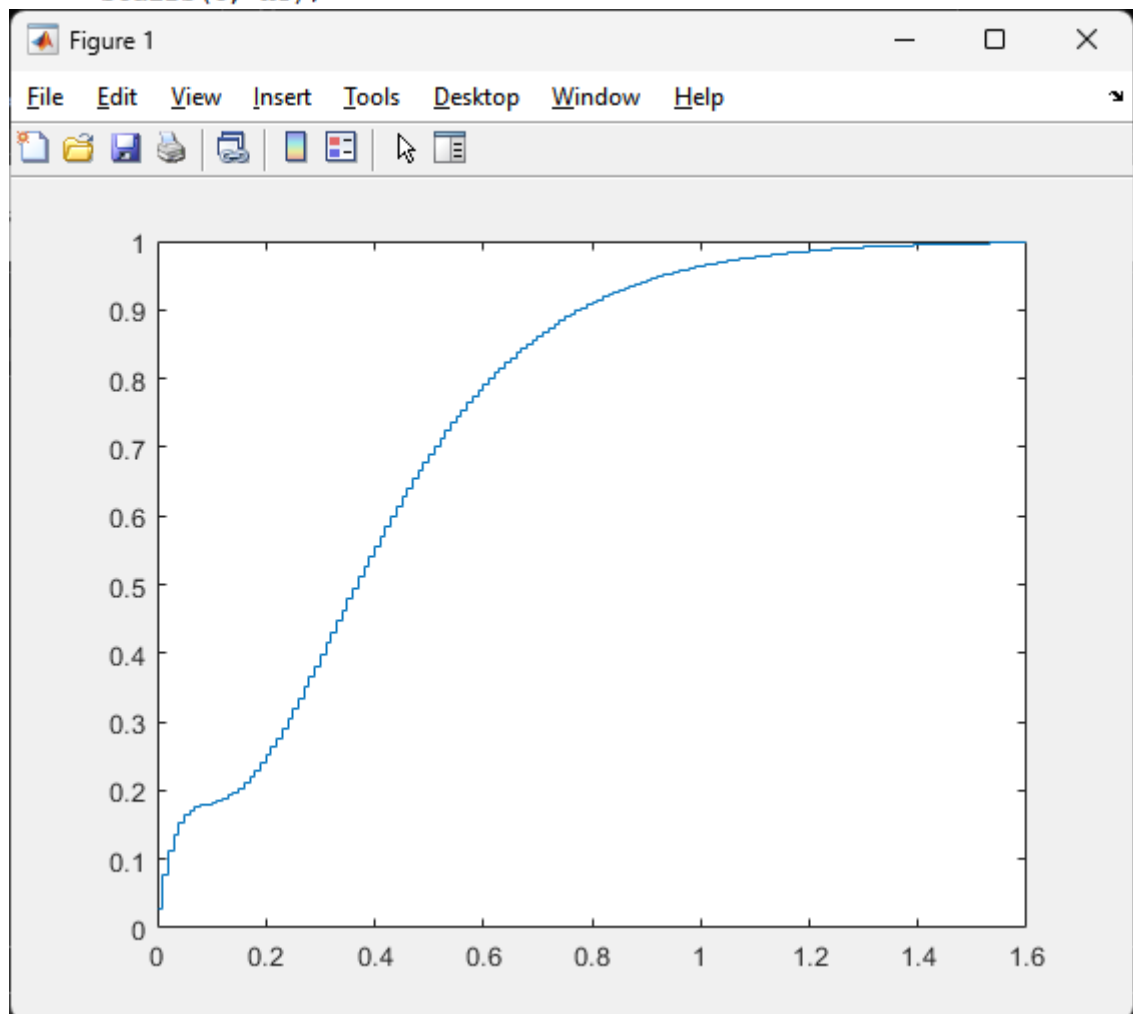


Рисунок 4. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом преобразования Тастина

4. Получение переходных характеристик при разных шагах дискретизации по времени

```

%Dискретной системы, полученной методом экстраполятора 0-го порядка
[x0] = dstep(numDz0, denDz0, 161);
t = 0:0.01:1.6;
stairs(t, x0);

```

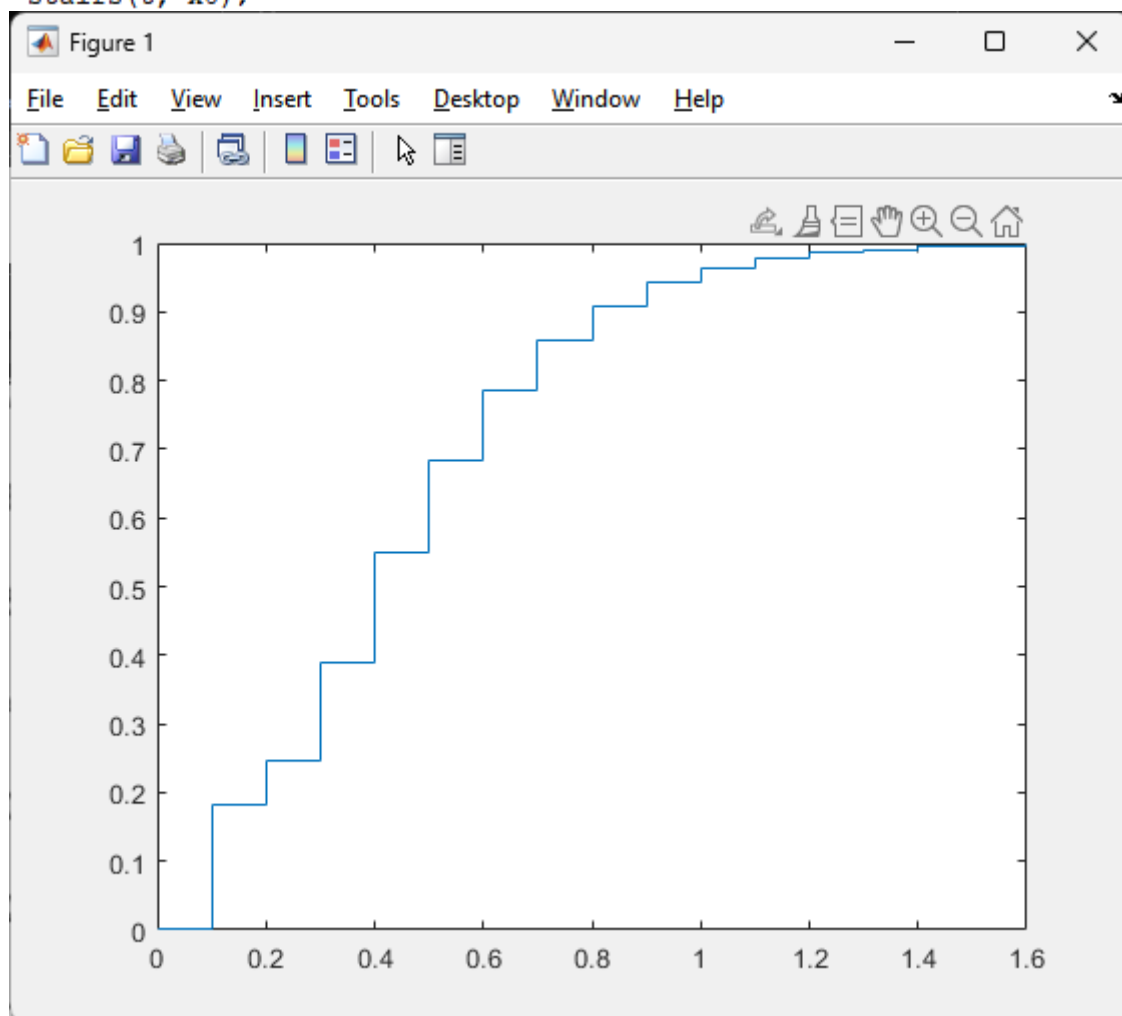


Рисунок 5. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом экстраполятора 0-го порядка (ZOH) при $T_s=0.1$

```

%Dискретной системы, полученной методом экстраполятора 0-го порядка
[x0] = dstep(numDz0, denDz0, 1601);
t = 0:0.001:1.6;
stairs(t, x0);

```

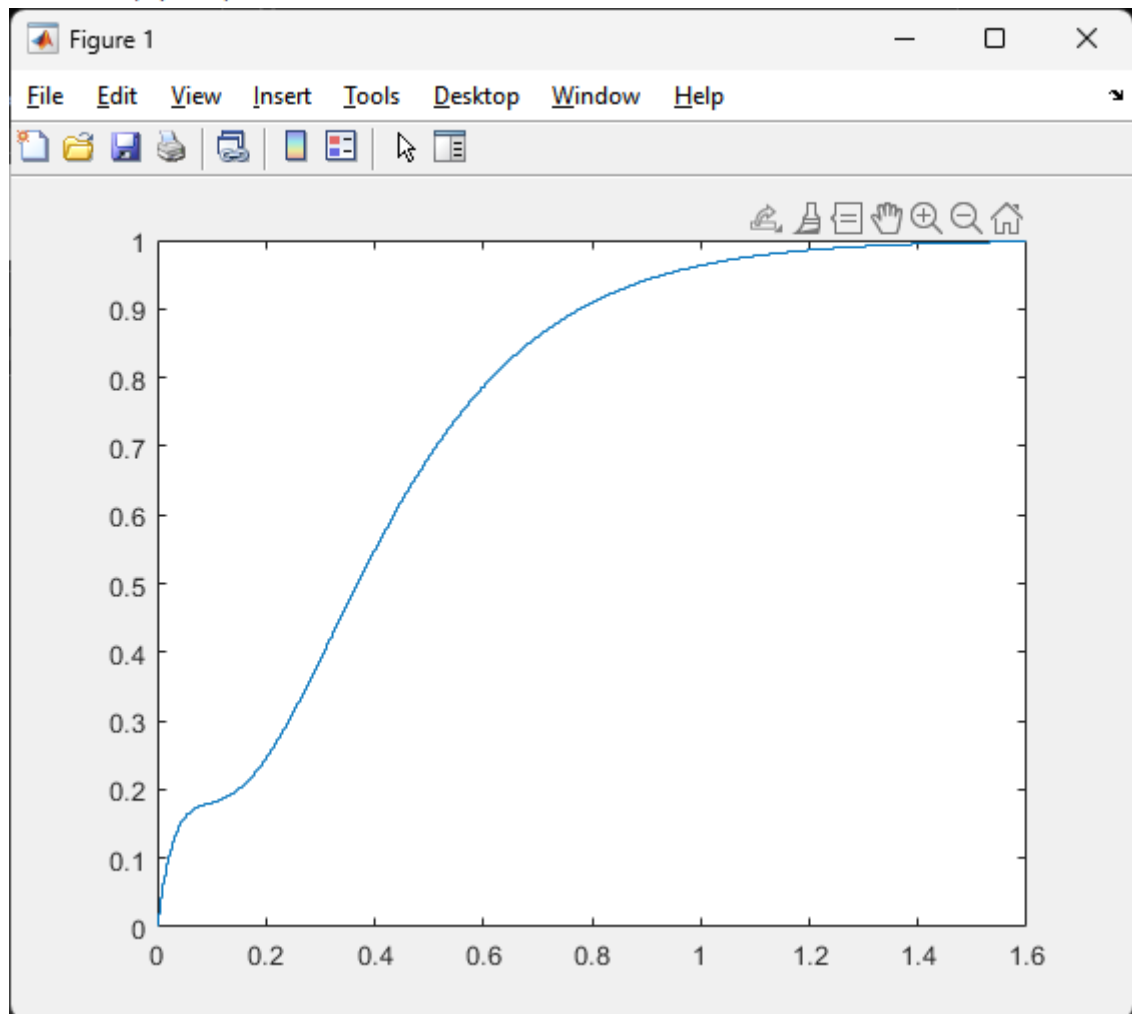


Рисунок 6. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом экстраполятора 0-го порядка (ZOH) при $T_s=0.001$

```
%Дискретной системы, полученной методом экстраполятора 1-го порядка  
[x1] = dstep(numDz1, denDz1, 17);  
t = 0:0.1:1.6;  
stairs(t, x1);
```

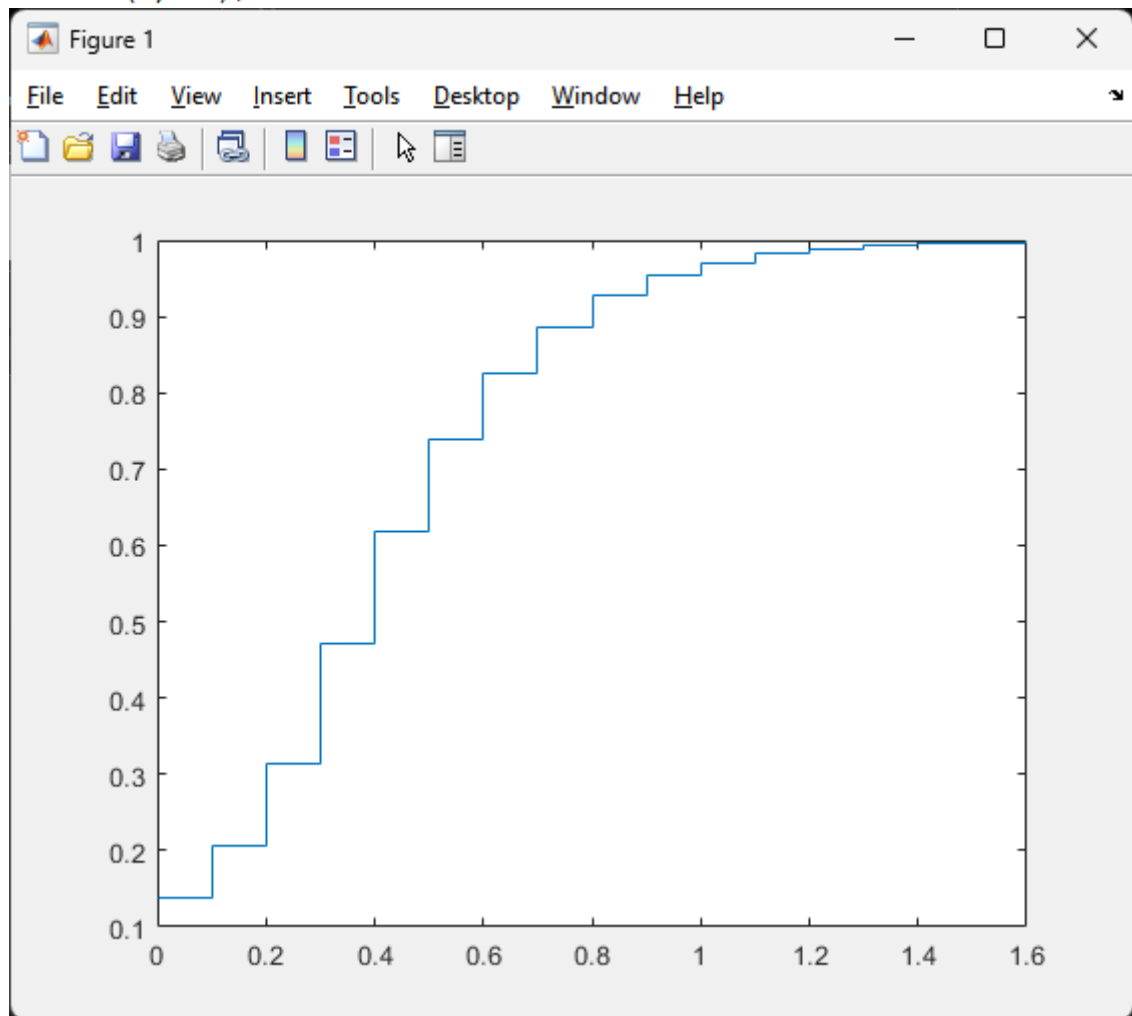


Рисунок 7. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом экстраполятора 1-го порядка (FOH) при $T_s=0.1$

```

%Dискретной системы, полученной методом экстраполятора 1-го порядка
[x1] = dstep(numDz1, denDz1, 1601);
t = 0:0.001:1.6;
stairs(t, x1);

```

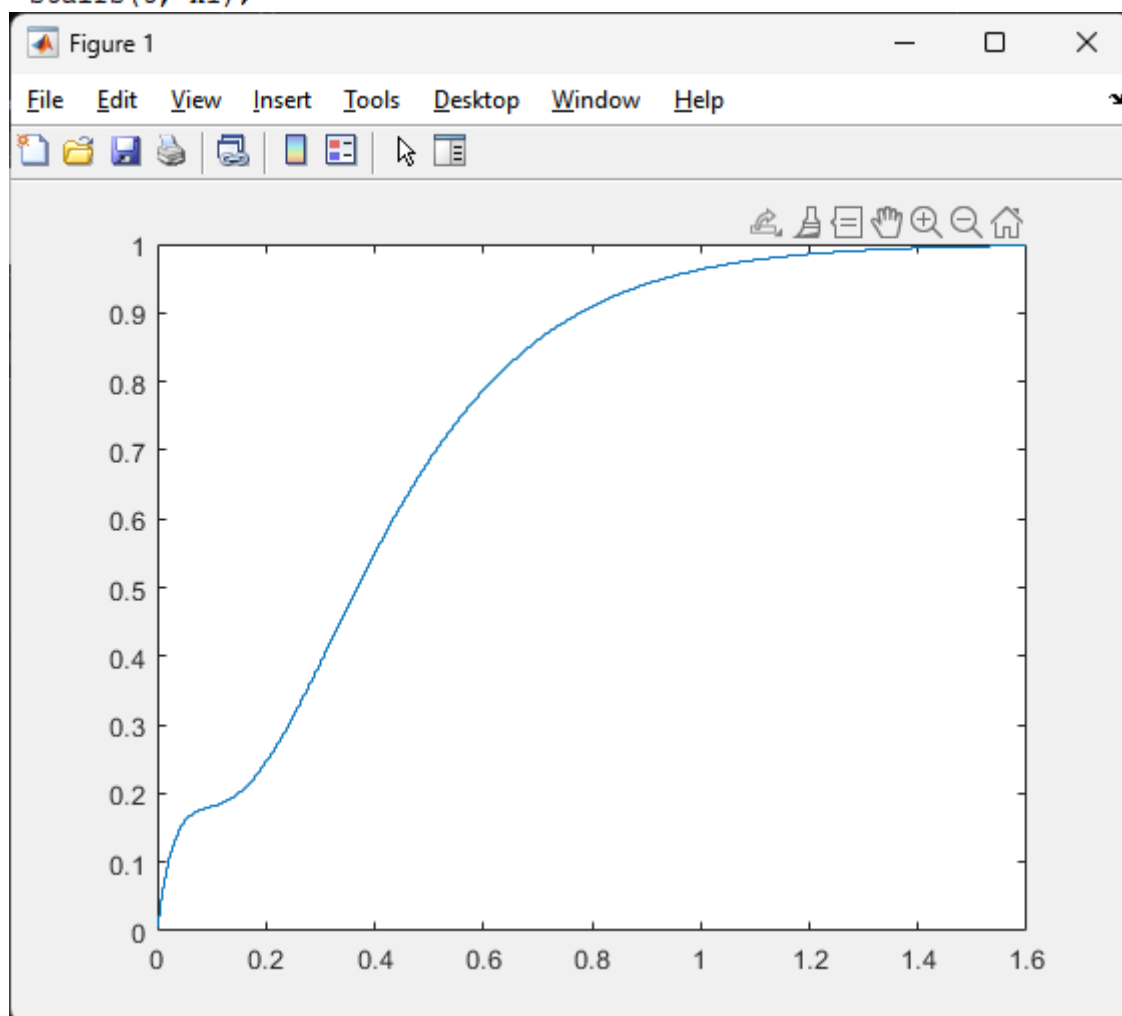


Рисунок 8. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом экстраполятора 1-го порядка (FOH) при $T_s=0.001$

```
%Дискретной системы, полученной методом преобразования Тастина  
[xT] = dstep(numDzT, denDzT, 17);  
t = 0:0.1:1.6;  
stairs(t, xT);
```

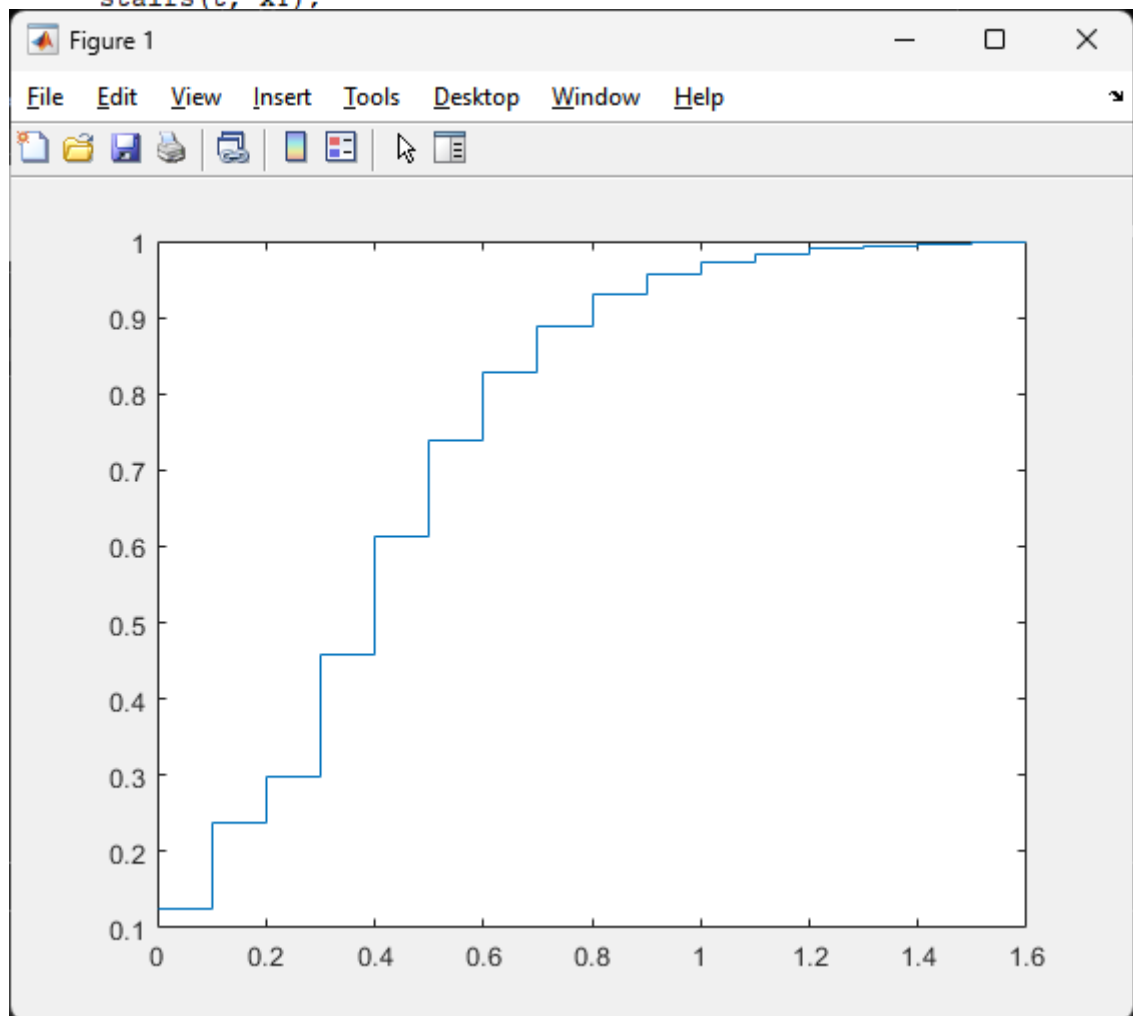


Рисунок 9. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом преобразования Тастина при $T_s=0.1$

```
%Дискретной системы, полученной методом преобразования Тастина  
[xT] = dstep(numDzT, denDzT, 1601);  
t = 0:0.001:1.6;  
stairs(t, xT);
```

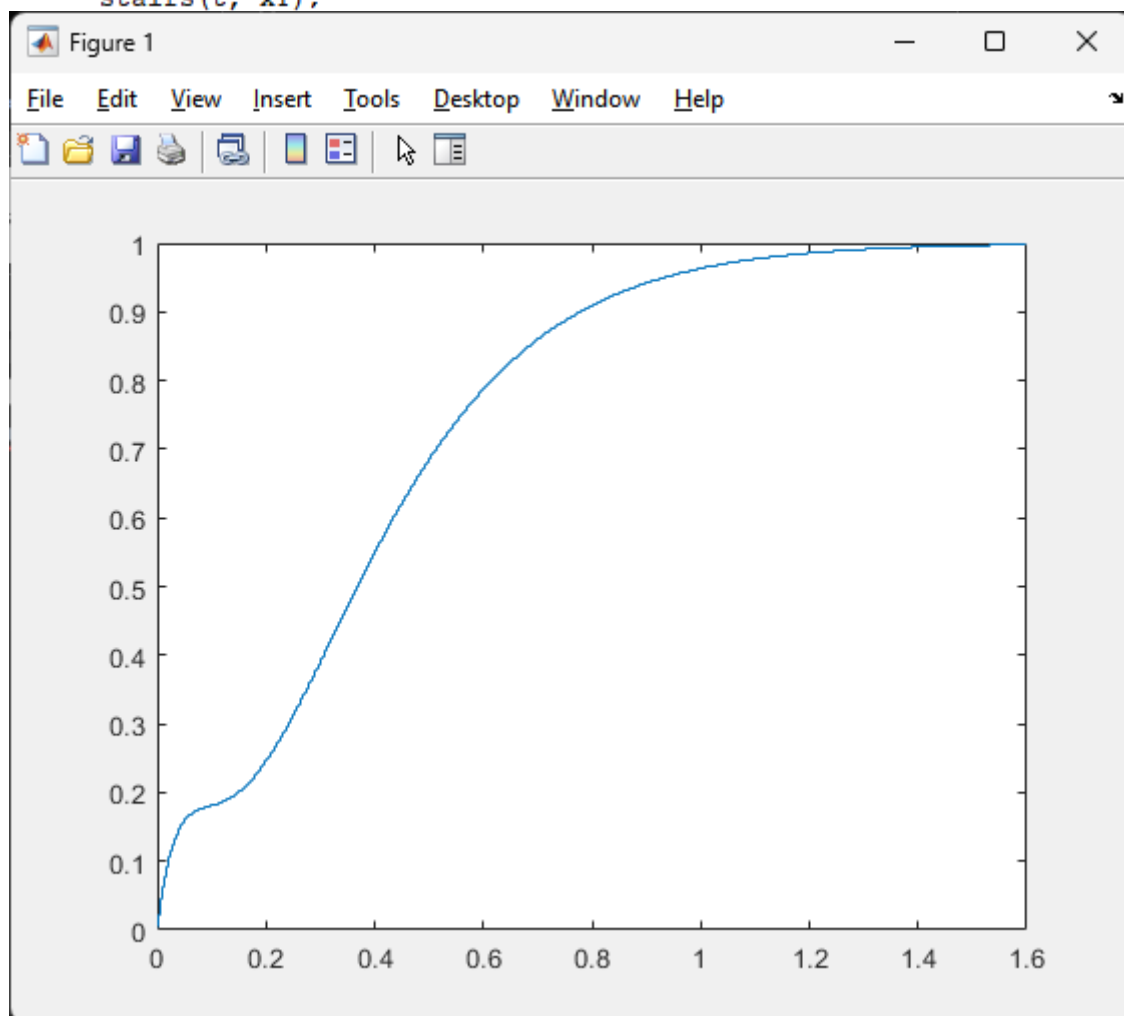


Рисунок 10. Переходная характеристика дискретной системы, полученной методом преобразования Тастина при $T_s=0.001$

5. Проведение исследования колебательного годографа и определение устойчивости системы

```
%Отображение колебательного годографа непрерывной системы  
figure;  
nyquist(W);  
grid on;  
title('Годограф Найквиста');
```

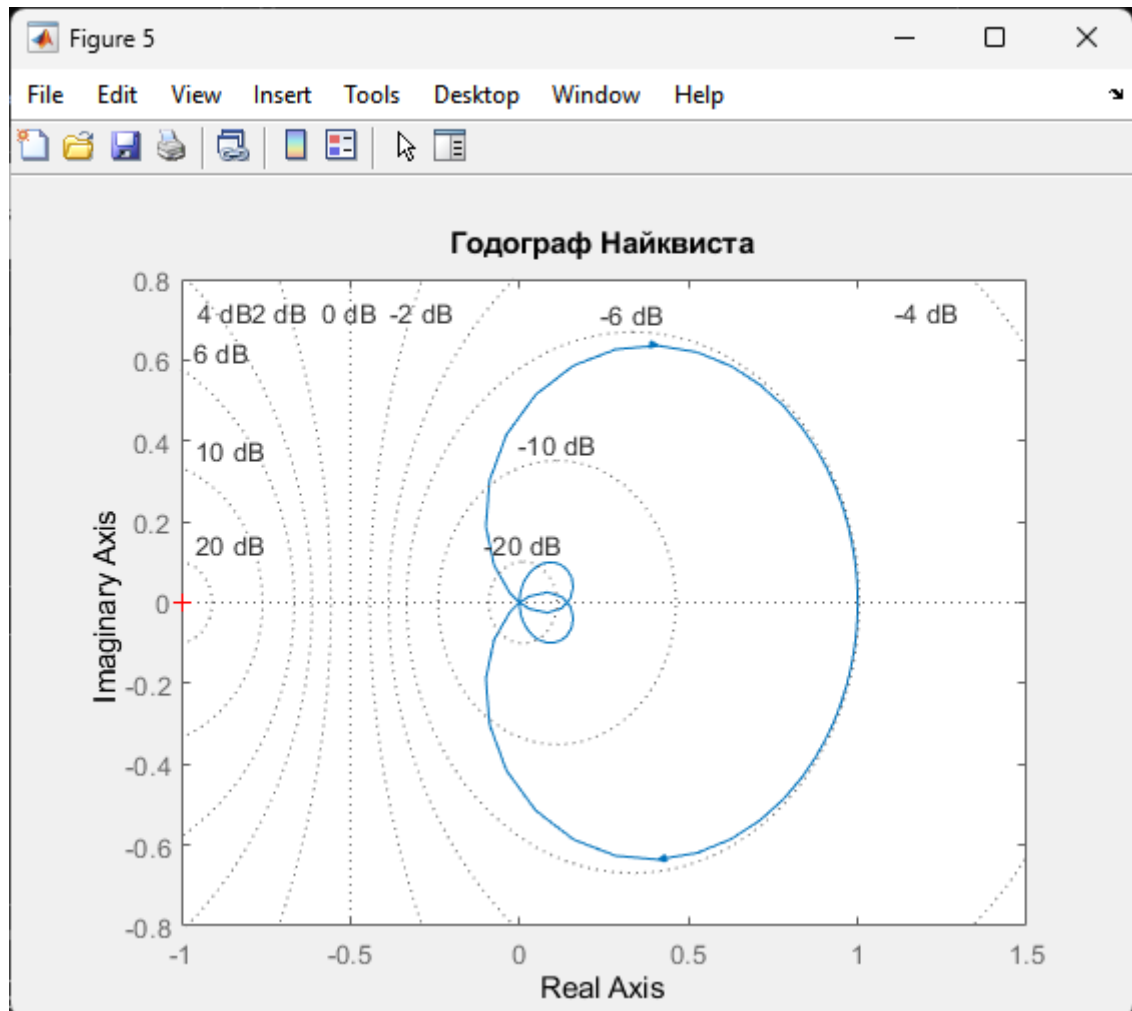


Рисунок 11. Отображение колебательного годографа непрерывной системы

```

%Отображение нулей и полюсов непрерывной системы
figure;
pzmap(W);
axis([-22 2 -12 12])
grid on;
title('Полюса и нули непрерывной системы');

```

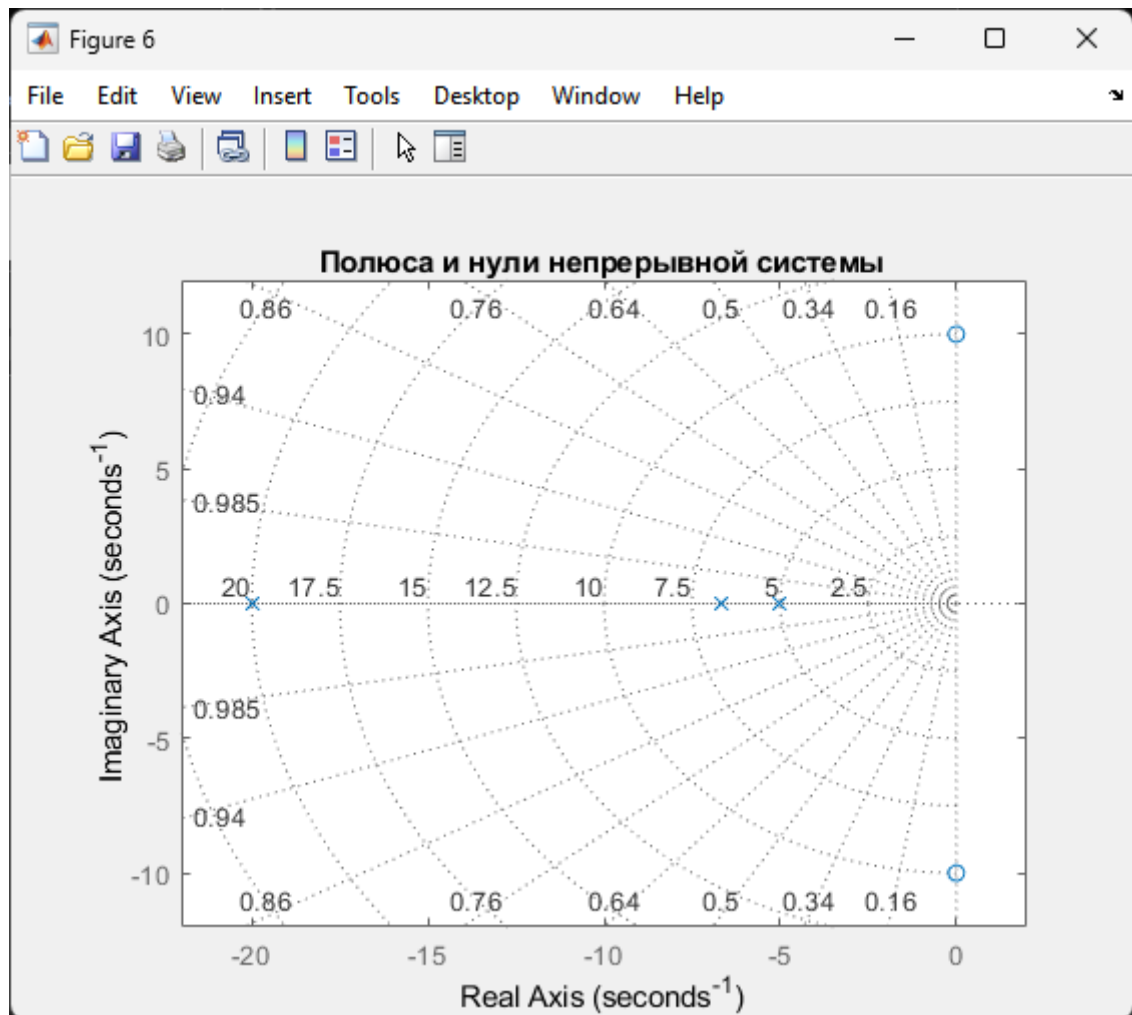


Рисунок 12. Отображение нулей и полюсов непрерывной системы

Все полюса левые (имеют отрицательную вещественную часть), поэтому непрерывная система устойчива.

```

%Отображение нулей и полюсов дискр. сист. 0-го порядка
sysD0 = tf(numDz0, denDz0, Ts);
figure;
pzmap(sysD0);
zgrid;
title('Полюса и нули дискретной системы (ZOH)');

```

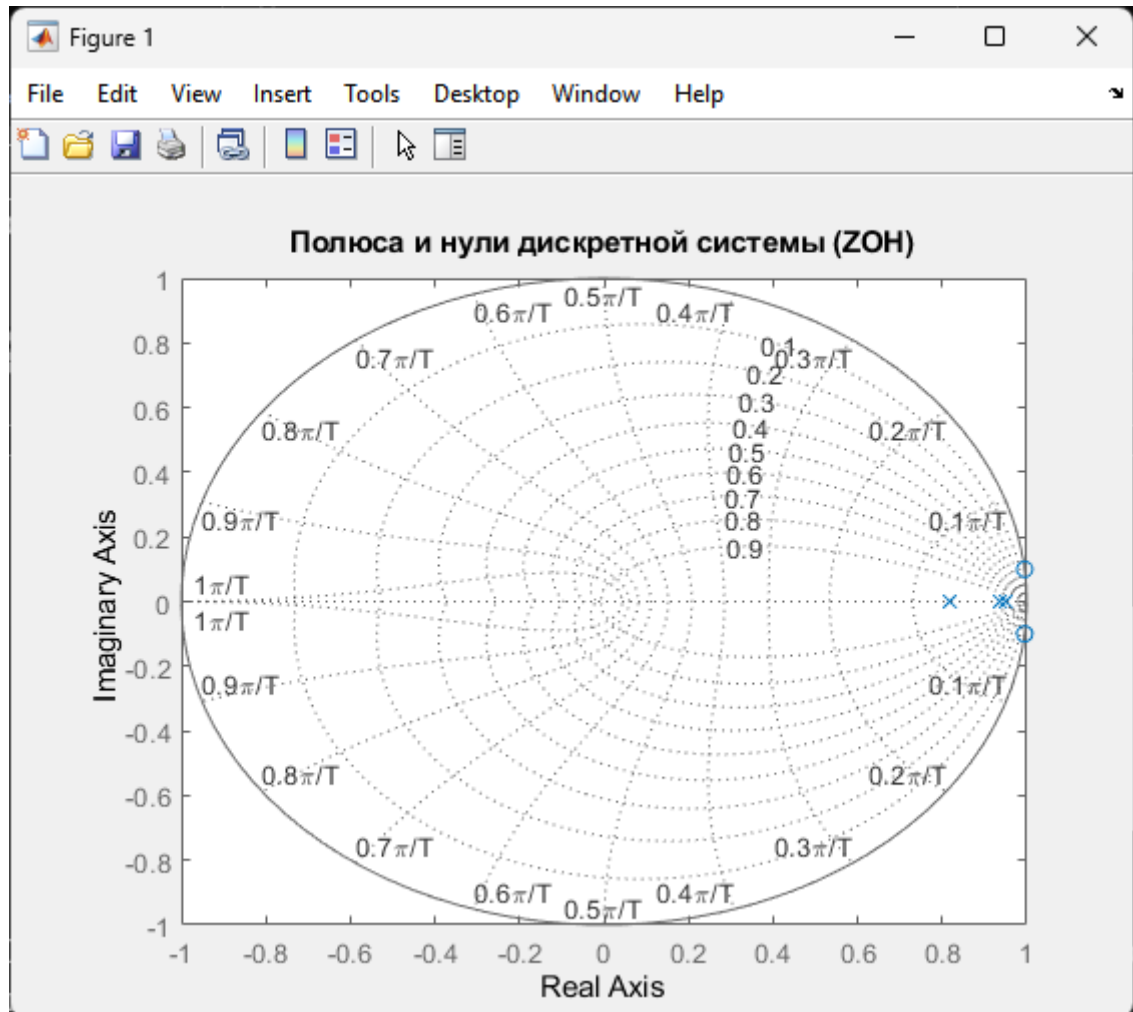


Рисунок 13. Отображение нулей и полюсов дискретной системы, полученной методом ZOH

Все полюса дискретной системы находятся внутри единичной окружности, значит система устойчива.

6. Преобразование системы к пространству состояний и получение дискретной модели системы в пространстве состояний

%Преобразование непрерывной системы к виду модели в пространстве состояний

```
[A, B, C, D] = tf2ss(num, den);  
disp('Матрица A:'); disp(A);  
disp('Матрица B:'); disp(B);  
disp('Матрица C:'); disp(C);  
disp('Матрица D:'); disp(D);  
Матрица A:  
-31.6667 -266.6667 -666.6667  
1.0000 0 0  
0 1.0000 0  
  
Матрица B:  
1  
0  
0  
  
Матрица C:  
6.6667 0 666.6667  
  
Матрица D:  
0
```

Рисунок 14. Значения матриц для описания модели непрерывной системы методом пространства состояний

%Получение дискретной модели, описанной методом пространства состояний

```
[F,G,H,J] = c2dm (A, B, C, D, Ts, 'zoh');  
disp('Матрица F:'); disp(F);  
disp('Матрица G:'); disp(G);  
disp('Матрица H:'); disp(H);  
disp('Матрица J:'); disp(J);  
Матрица F:  
0.7177 -2.3055 -5.6888  
0.0085 0.9879 -0.0300  
0.0000 0.0100 0.9999  
  
Матрица G:  
0.0085  
0.0000  
0.0000  
  
Матрица H:  
6.6667 0 666.6667  
  
Матрица J:  
0
```

Рисунок 15. Получение дискретной модели, описанной методом пространства состояний, с использованием экстраполятора 0-го порядка

7. Применение команды Ltiview с различными параметрами

```
%Применение команды Ltiview с различными параметрами  
sysC = tf(num, den);  
sysD_0_tf = c2d(sysC, Ts, 'zoh');  
sysD_1_tf = c2d(sysC, Ts, 'foh');  
sysD_T_tf = c2d(sysC, Ts, 'tastin');  
  
ltiview(sysD_0_tf, sysD_1_tf, sysD_T_tf);
```

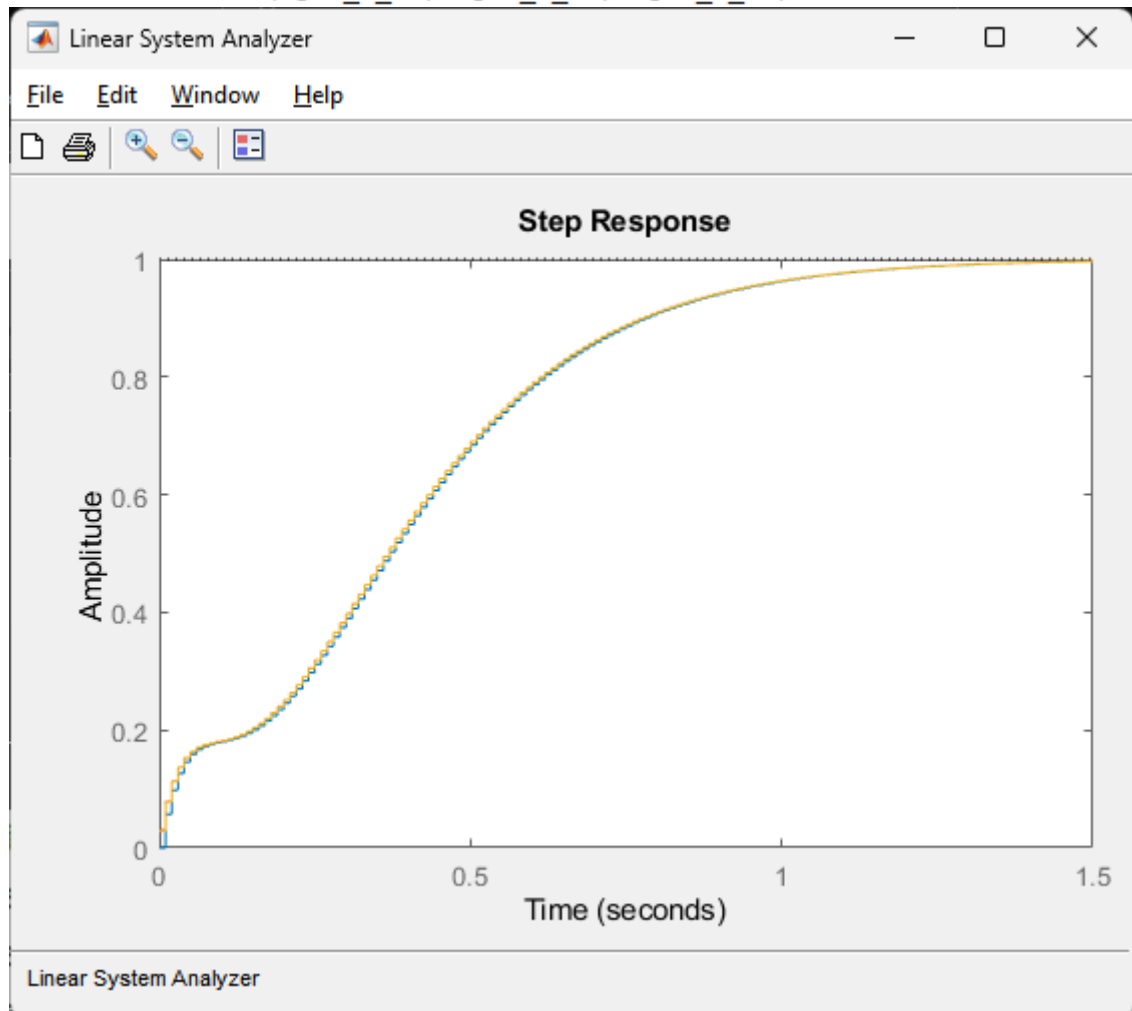


Рисунок 16. Переходные характеристики дискретных систем, полученных разными методами преобразований

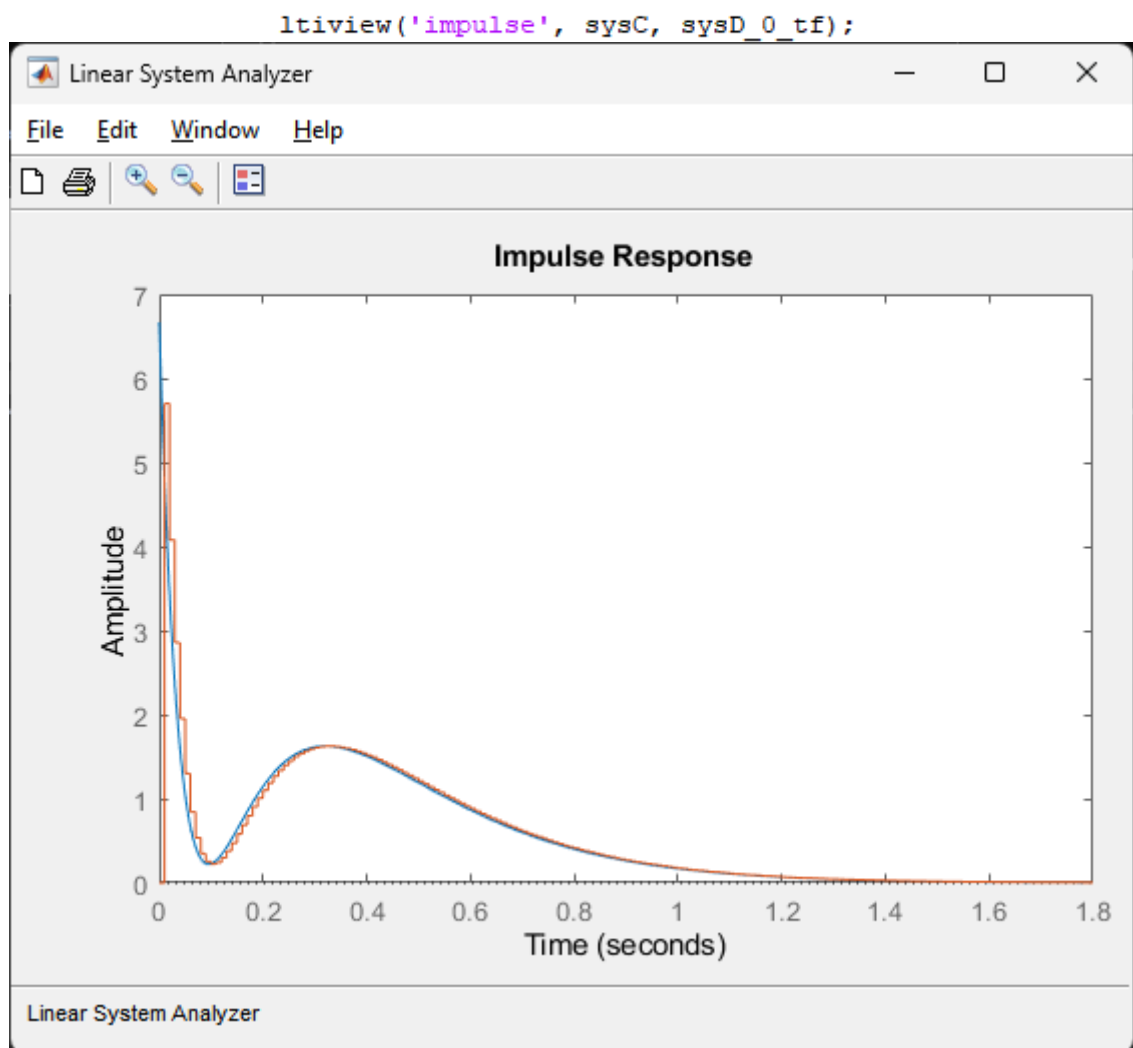


Рисунок 17. Импульсные характеристики непрерывной системы и дискретной, полученной методом ZOH преобразования

```
ltiview('pzmap', sysC);
```

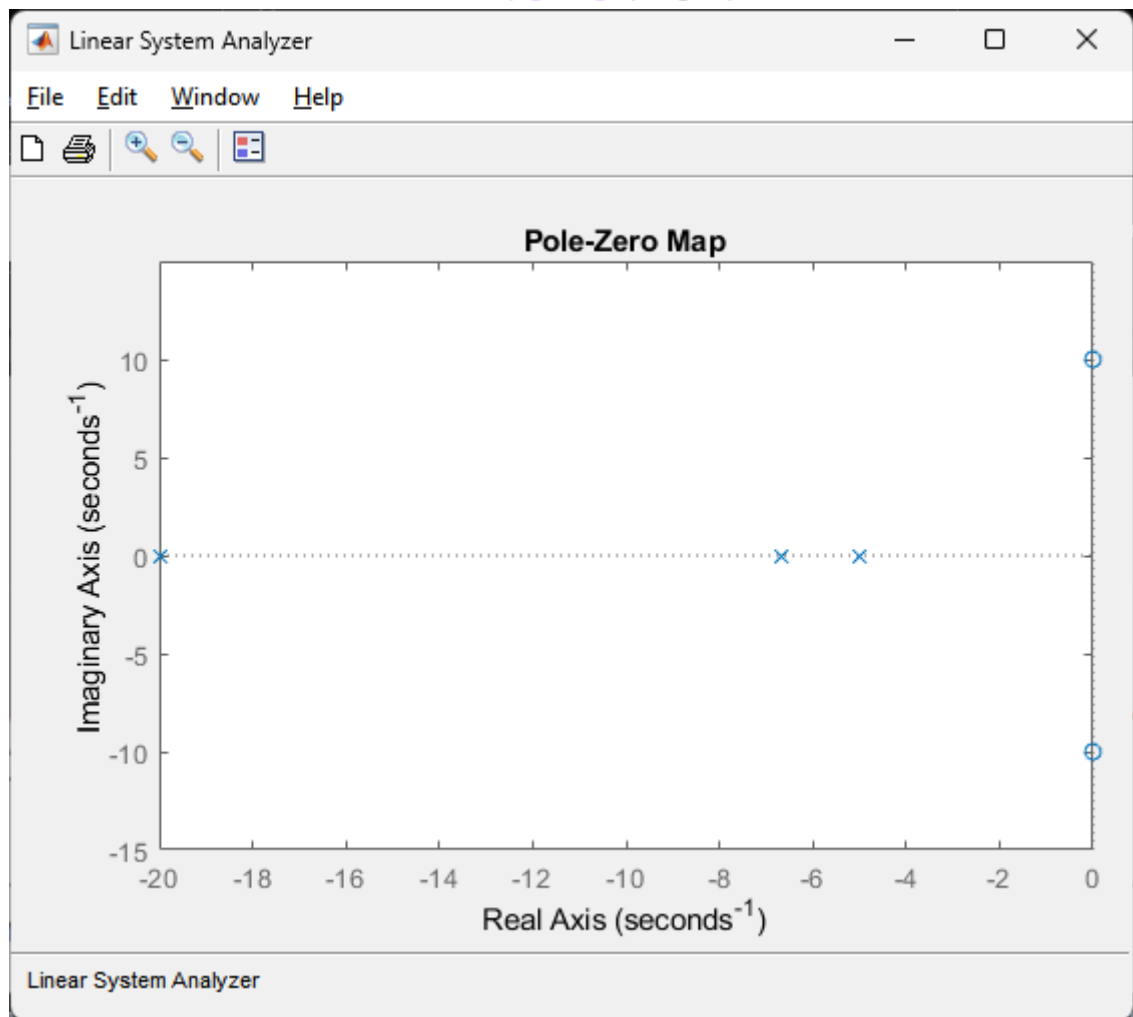


Рисунок 18. Отображение нулей и полюсов непрерывной системы на комплексной плоскости

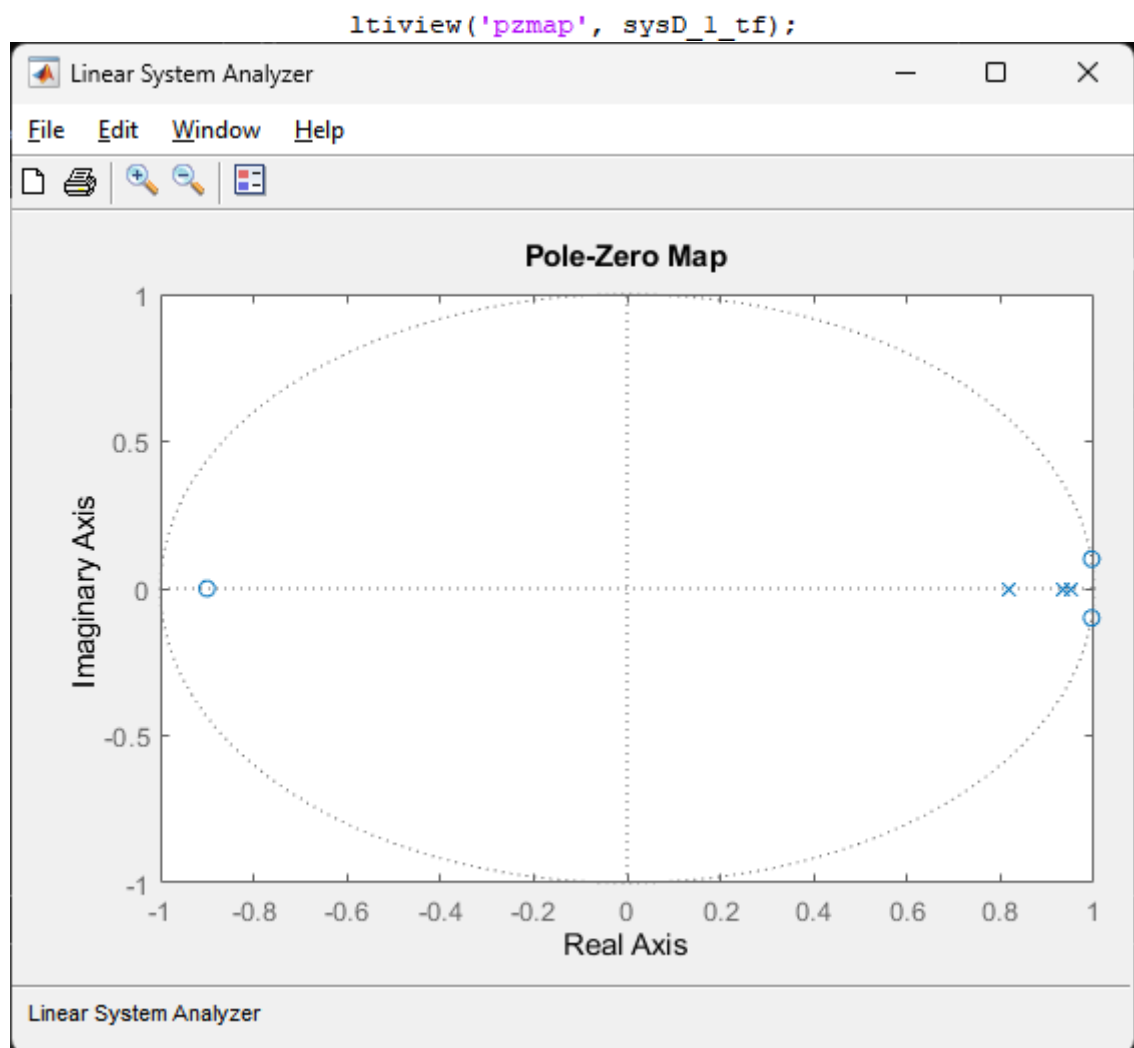


Рисунок 19. Отображение нулей и полюсов дискретной системы, полученной методом ФОН, на комплексной плоскости

```
ltiview({'bode', 'nyquist'}, sysC);
```

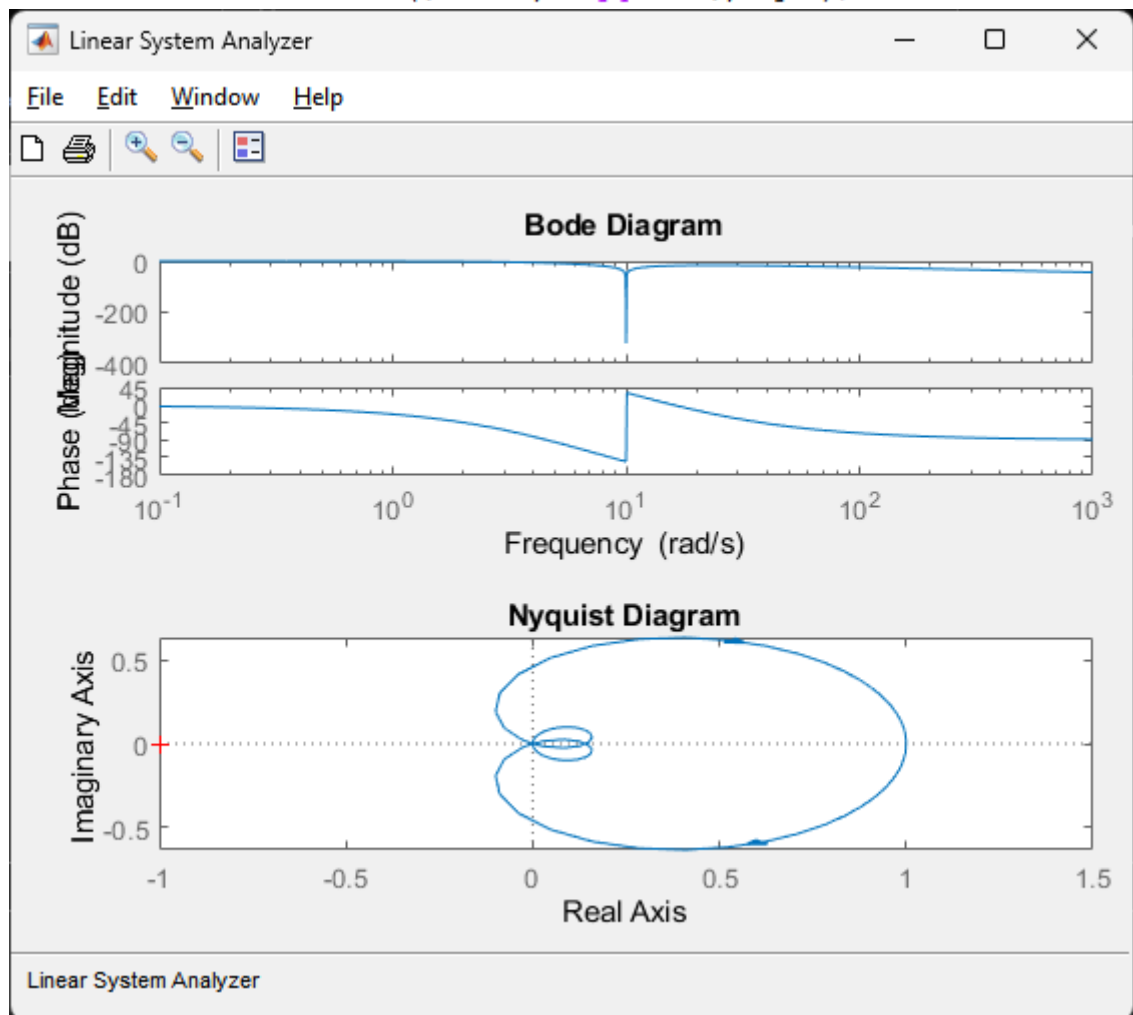


Рисунок 20. ЛАЧХ, ЛФЧХ и колебательный годограф непрерывной системы

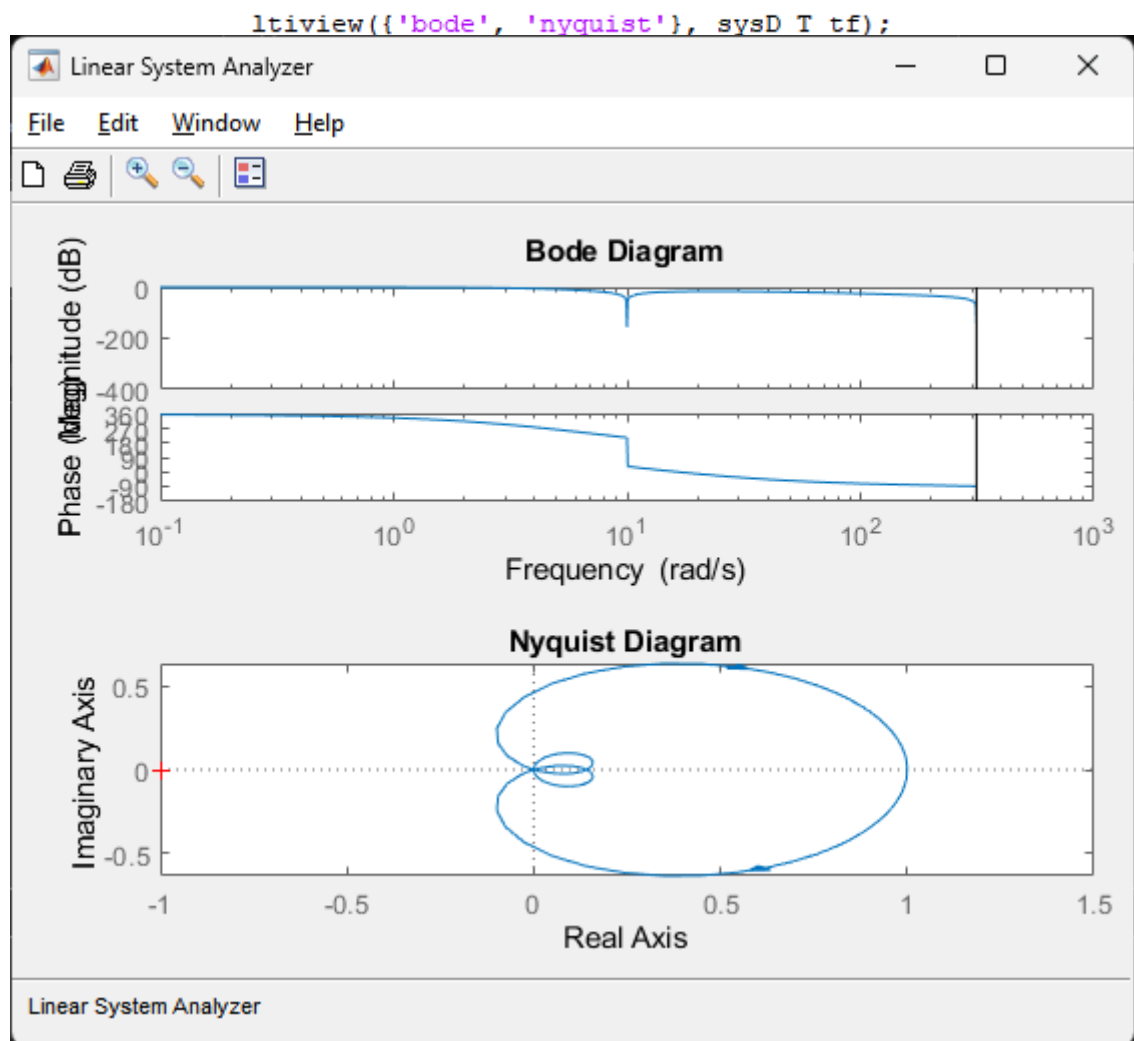


Рисунок 21. ЛАЧХ и ЛФЧХ и колебательный годограф дискретной системы, полученной методом преобразования Тастина

Ответы на контрольные вопросы

1. Дискретной системой называется такая система, которая содержит дискретный элемент. Т.е. такой элемент, выходной сигнал которого квантован по времени или по уровню.

Импульсные системы (содержат дискретный элемент, преобразующий непрерывный сигнал в дискретный) можно классифицировать на АИМ-/ШИМ-/ЧИМ-системы.

АИМ-система содержит импульсный элемент, осуществляющий амплитудно-импульсную модуляцию;

ШИМ-система содержит импульсный элемент, осуществляющий широтно-импульсную модуляцию;

ЧИМ-система содержит импульсный элемент, осуществляющий частотно-импульсную модуляцию.

Все импульсные системы структурно состоят из связки **дискретная часть + непрерывная часть**.

АИМ-система: **простейшее импульсное звено + формирующее звено + непрерывная часть**. Связка формирующего звена и непрерывной части называется приведённой непрерывной частью.

ШИМ-система: **ШИМ-элемент + непрерывная часть**.

2. Методы определения передаточных функций дискретных систем:

- Из разностного уравнения связывающего входную и выходную функции звена или системы с помощью оператора смещения E , а затем заменой $E = z$;
- Через отношение z —изображений выхода и входа при нулевых начальных значениях:

$$W^*(z) = \frac{Y^*(z)}{U^*(z)};$$

- Через весовую функцию:

$$W^*(z) = Z\{\omega[kT_0]\};$$

- Для известной непрерывной части – с помощью оператора Z_T :

$$W^*(z) = Z_T\{W(s)\}.$$

3. Частотные характеристики импульсных (дискретных) систем определяются аналогично непрерывным системам, но вместо подстановки $s = j\omega$ используется подстановка $z = e^{j\omega T}$. Частотные характеристики дискретной системы периодичны по ω с периодом $\frac{2\pi}{T}$.